INSTITUTO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

Modelo Conceitual / Modelo ER/ER-Estendido

UNIFEI | Universidade Federal de Itajubá

Instituto de Ciências Tecnológicas

ECOI2210 – <Análise e Desenvolvimento de Software I>

eduardo.felipe@unifei.edu.br

fabiana.costaguedes@unifei.edu.br

rossana.junqueira@unifei.edu.br

wendelldiniz@unifei.edu.br

Versão: dd/mm/202a

Modelagem de Dados

- Modelagem de dados: processo de criar uma representação do fluxo de dados do domínio da aplicação, de modo a entender como os dados e processos se relacionam.
  - Fornece uma representação visual (esquema) que define como informações são coletadas, organizadas e gerenciadas.
- É como se fosse o "projeto" ou "planta" de um banco de dados.
- Permite estabelecer uma visão unificada dos dados e servir como ferramenta de comunicação.
  - Por ser uma representação visual, pode ser entendido por pessoas leigas (cliente).

Importância da Modelagem

- **Visão de contexto**: Organizações coletam grandes volumes de dados; análise é crucial para insights.
- **Papel**: Ajuda a entender os dados e a escolher as tecnologias corretas para armazenamento e gerenciamento.
- Benefícios :
  - Reduz erros no desenvolvimento.
  - Aumenta eficiência na criação do BD.
  - Promove consistência na documentação e design.
  - Melhora a comunicação entre equipes técnicas e de negócios.

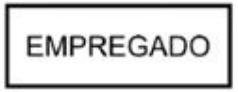
O Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

- É um **modelo conceitual**, ou seja, um modelo de alto nível (abstração).
  - É usado para descrever os dados relevantes para o domínio da aplicação de forma visual, levantando características importantes para a implementação do banco de dados.
- Representa o conjunto de dados através de especificações das operações feitas pelos usuários finais.
  - Especificação de requisitos -> modelo conceitual
- Criado em 1976 por Peter Chen.

Diagrama Entidade-Relacionamento

- Ferramenta para representação gráfica do modelo de dados.
- Descreve objetos do mundo real em termos de **entidades**, seus **atributos** e **relacionamentos**.
- *Entidades:* objetos e conceitos do mundo real que possuem existência independente e relevante para a aplicação modelada.
- *Atributos* são propriedades usadas para descrever uma entidade ou um relacionamento.
- *Relacionamento* é a forma como uma ou mais entidades estão associadas dentro do universo da aplicação. Representa ações ou processos.
- As entidades e seus atributos e relacionamentos são moldados a partir da especificação de requisitos do sistema (tarefa de análise).

Simbologia



--> *ENTIDADE FORTE*

--> *ENTIDADE FRACA*

--> *ATRIBUTO SIMPLES*

--> *ATRIBUTO MULTIVALORADO*

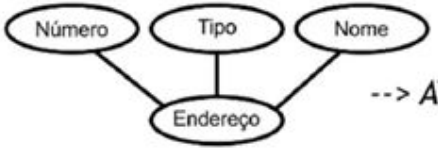
--> *ATRIBUTO DERIVADO (CALCULADO)*

--> *NOME DO ATRIBUTO QUE REPRESENTA A CHAVE PRIMÁRIA É SUBLINHADO COM UMA LINHA SIMPLES*

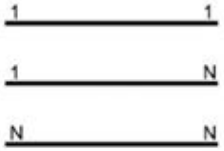
--> *BANCO DE DADOS*

--> *RELACIONAMENTO*

--> *RELACIONAMENTO FRACO*



--> *ATRIBUTO COMPOSTO*

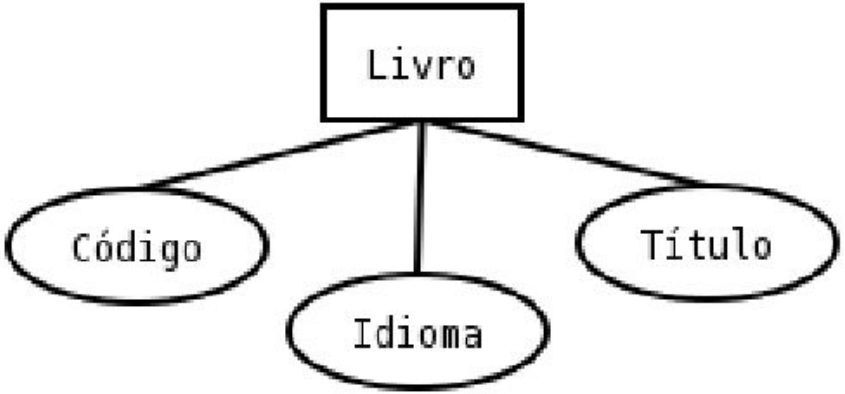


--> *CARDINALIDADES*

Entidades

- Definição: "Objeto" ou "conceito" do mundo real sobre o qual armazenamos dados (físico ou conceitual).
- Representação: Retângulo.
- Tipos:
  - Entidade Forte: Possui chave primária para identificação única; existe independentemente. (Retângulo simples).
  - Entidade Fraca: Não pode ser identificada unicamente por seus próprios atributos; depende de uma entidade forte (proprietária). (Retângulo duplo).

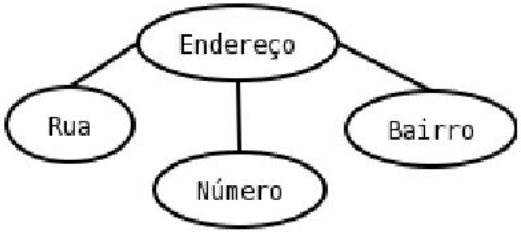
Entidade forte



A entidade **Livro** é composta por um Código, um Título e um Idioma.

Atributos

- Simples: um único valor.
- Compostos: formado por um conjunto de *n* atributos simples
  Ex: Endereço = rua + número + bairro

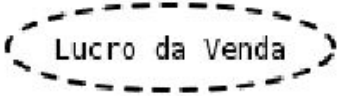


Atributos

- Monovalorados: cada atributo possui uma única instância.
- Multivalorados: o atributo pode possuir *n* instâncias.
  Ex: um livro pode ter várias edições.

Atributos

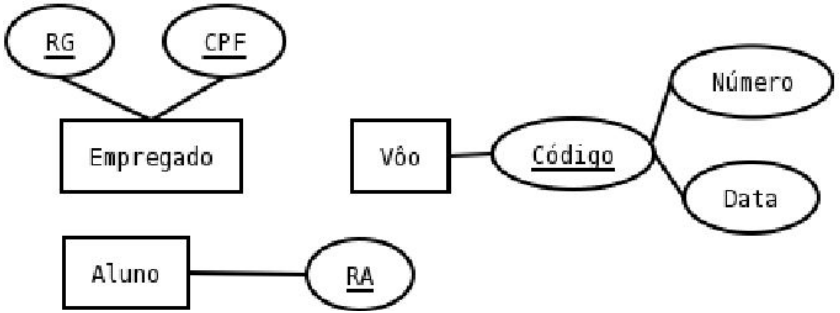
- Armazenado: o atributo é básico e portanto indicado explicitamente no modelo ER e armazenado no BD.
- Derivado: **não** é armazenado no BD, mas pode ser calculado quando necessário a partir de atributos armazenados.
  Ex: lucro da venda (não precisa ser armazenado, mas pode ser calculado pela diferença dos preços de compra e venda).



- Os atributos possuem um conjunto válido de valores chamado de domínio.
  Ex: números inteiros, string numérica de 11 dígitos, {A,B,C,D,E,F}

Atributo Identificador ou chave

- Uma instância de uma entidade deve possuir um atributo ou combinação de atributos que o **identifica univocamente** na instância do BD.
- Este atributo ou conjunto de atributos chamamos de **chave**.
- A chave é *simples* quando é formada por um único atributo e *composta* quando é formada por uma combinação de atributos.



Atributo Identificador ou chave

- O conceito de chave foi introduzido em 1976 por Peter Chen para identificar uma instância.
- A chave também pode ser entendida como uma **restrição de integridade**.
  - Deve-se entender que cada instância de uma entidade é **única**.
- O valor de uma chave **não pode se repetir** dentro do conjunto de todas as instâncias de uma entidade.

Relacionamento

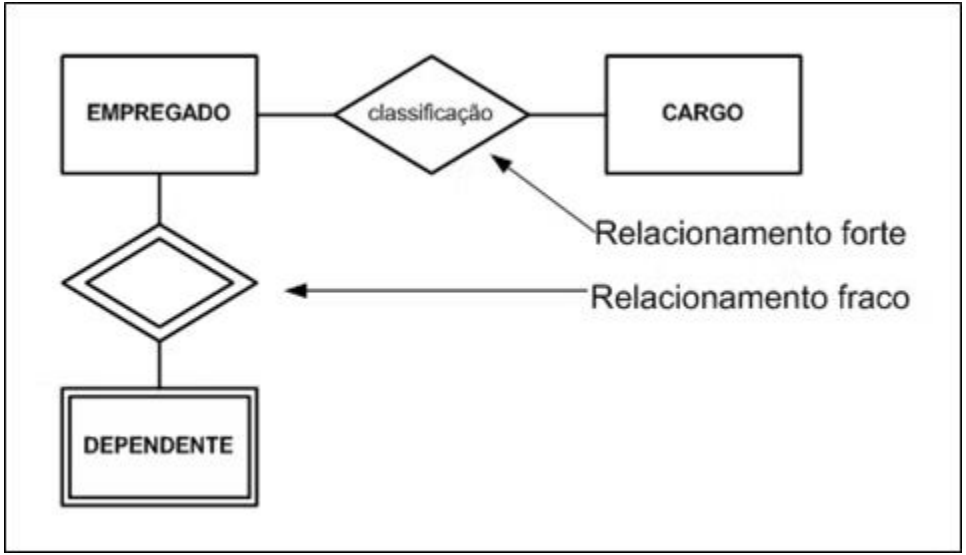
- Um relacionamento é uma associação entre duas ou mais instâncias de uma entidade (distintas ou não), com um determinado significado.
  - Relacionamentos representam ações, procedimentos ou processos que ocorrem no universo do sistema, portanto são nomeadas com *verbos*.
    Ex: **Empregado** João *Trabalha em* **Departamento** Contabilidade.
- Um relacionamento *R* entre *n* tipos de entidades $e_1, e_2, \ldots, e_n$ define um conjunto de associações entre estas entidades.

Entidade fraca e relacionamento fraco

- Entidades fracas são representações de objetos ou conceitos com uma relação de dependência.
  - Sua existência e identificação estão ligadas a uma entidade forte, não faz sentido que elas existam por si só.
- Relacionamento Identificador ou Fraco: Conecta a entidade fraca à forte (Losango duplo).
- Chave Parcial (Discriminador): Atributo(s) da entidade fraca que, combinado(s) com a chave da entidade forte, a identifica unicamente (Sublinhado tracejado).

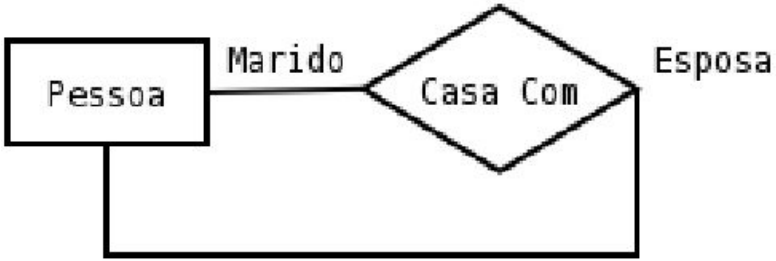
Entidade fraca

- Exemplo: dependente só existe se existe um empregado associado a ele.



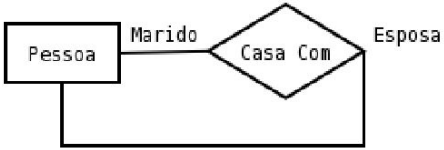
Auto-Relacionamento ou Relacionamento Recursivo

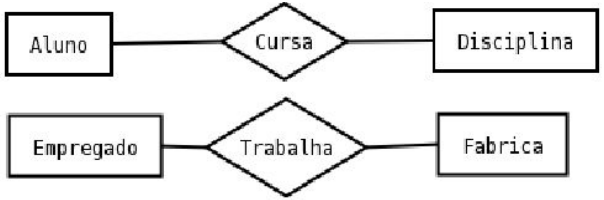
- Ocorre quando existe um relacionamento entre instâncias de uma mesma entidade.
- Cada instância representa um *papel* diferente na associação, mas os atributos que o definem são os mesmos.

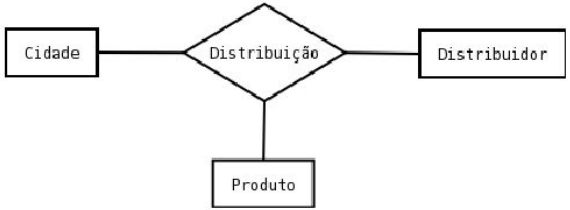


Grau de relacionamento

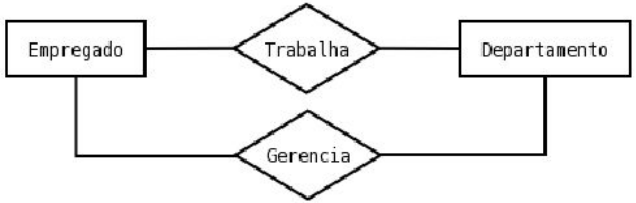
- O grau de um relacionamento é o número de entidades participantes na associação.
  - Pode ser unário, binário ou n-ário.







- Mais de um relacionamento pode existir entre as mesmas entidades.



Restrições de relacionamento

- Os relacionamentos possuem algumas características definidoras que são chamadas de **restrições estruturais**.
- As restrições podem ser de **cardinalidade** ou de **participação**.
- A *cardinalidade* especifica a quantidade de instâncias de um relacionamento que uma entidade pode participar.
  - Pode ser: um para um (1:1), um para muitos (1:n), muitos para um (n:1) ou muitos para muitos (n:n).
- A *participação* especifica se a existência de uma entidade depende de ela estar associada a outra entidade ou não.
  - Pode ser obrigatória (total) ou opcional (parcial).

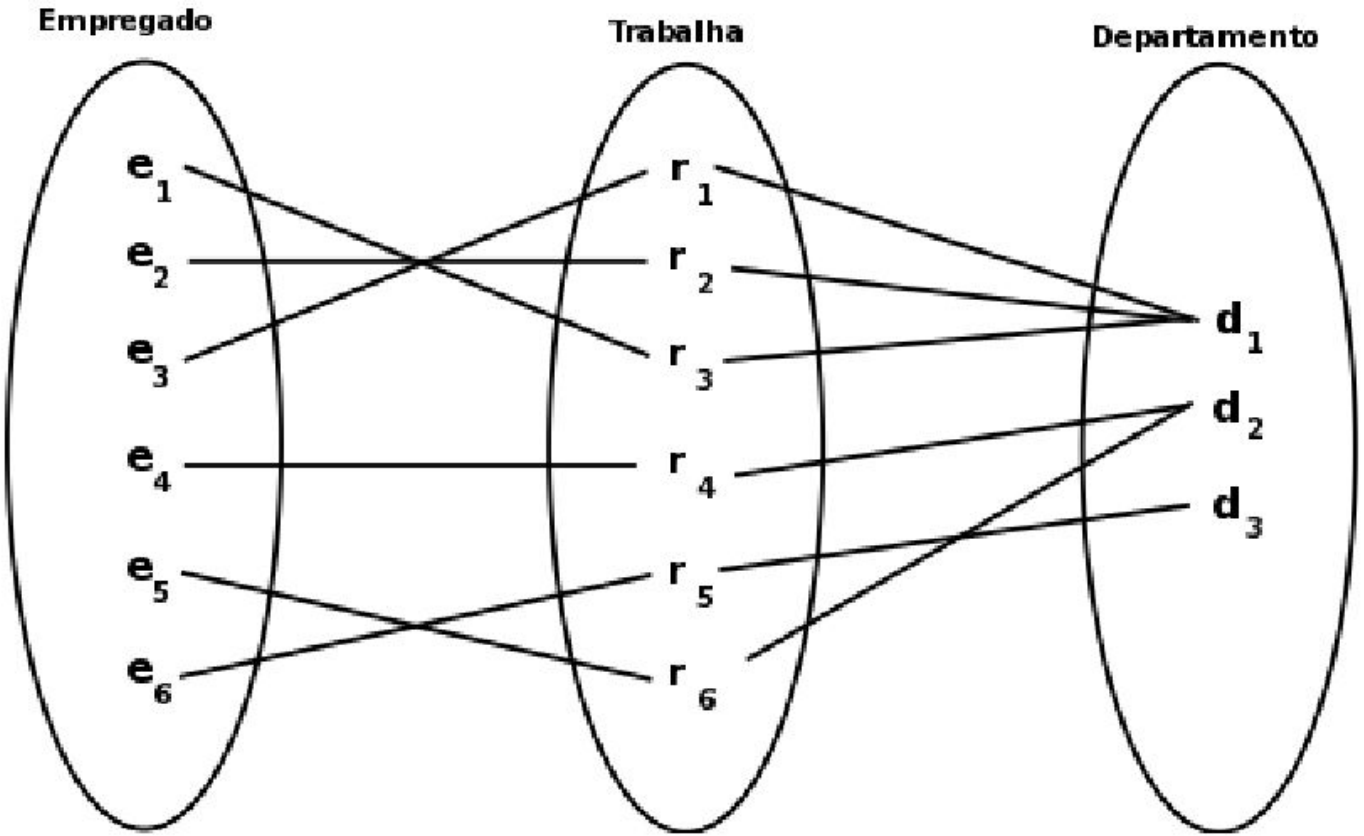
Restrições de Relacionamento

- CARDINALIDADE + PARTICIPAÇÃO = RESTRIÇÕES ESTRUTURAIS.
- As restrições estruturais definem como as entidades são representadas no modelo, ou seja, a participação mínima e máxima das instâncias dos tipos de entidades envolvidas nos relacionamentos.

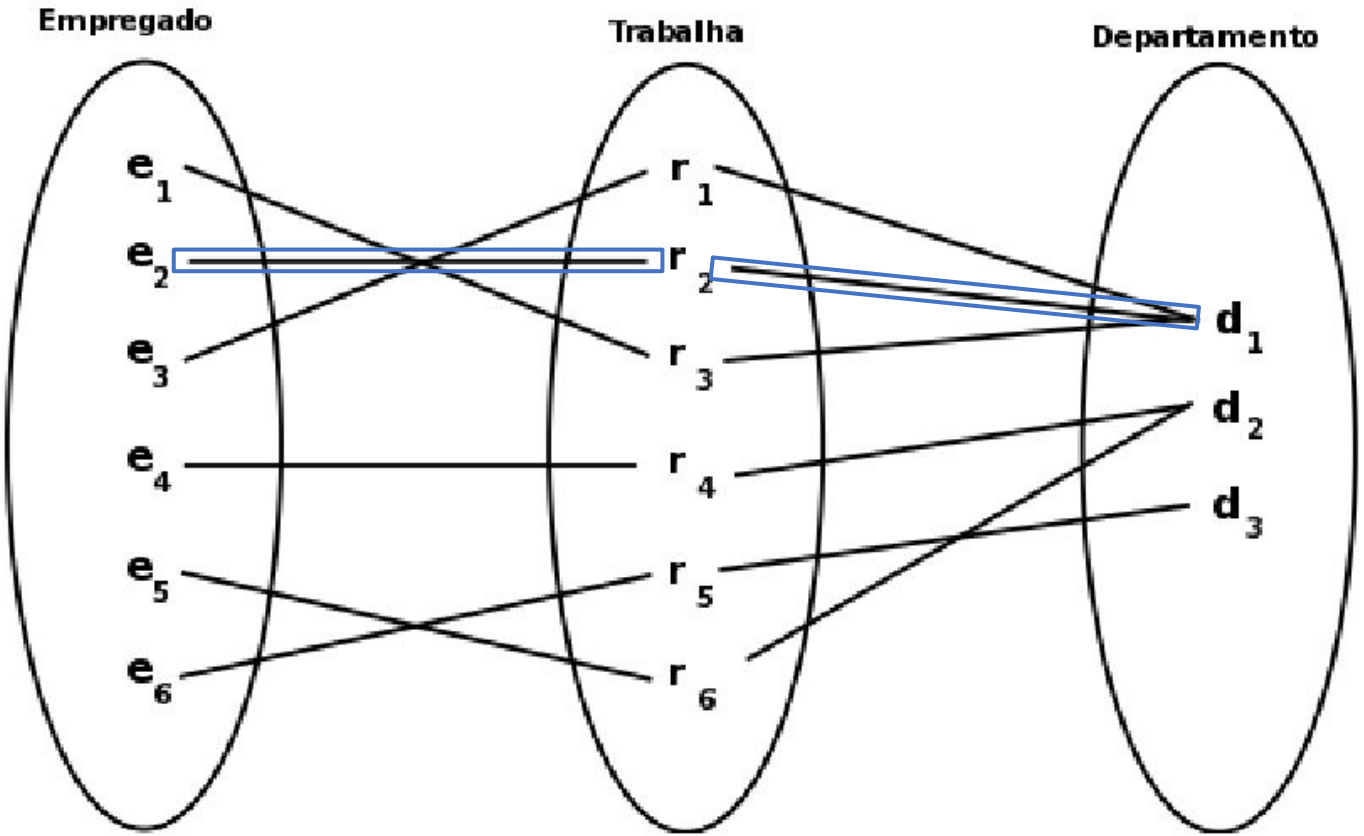
Cardinalidade máxima

- Define a quantidade máxima de instâncias de uma entidade que podem existir em um relacionamento.
  - 1:1(um-para-um) → Só podem participar uma e somente uma instância de cada entidade no relacionamento. Ex: uma pessoa só pode ter um passaporte, um passaporte só pode pertencer à uma pessoa.
  - 1:N ou N:1 (um-para-muitos) → Uma instância de uma entidade pode se relacionar com várias outras instâncias da segunda entidade, mas esta só pode se relacionar com uma única instância da primeira entidade. Ex: Um cliente pode emitir vários pedidos, mas cada pedido só pertence a um cliente.
  - N:N ou N:M (muitos-para-muitos) → Várias instâncias de duas entidades podem se relacionar com várias instâncias de outra entidade. Ex: um produto pode ser listado em vários pedidos e um pedido pode listar vários produtos.

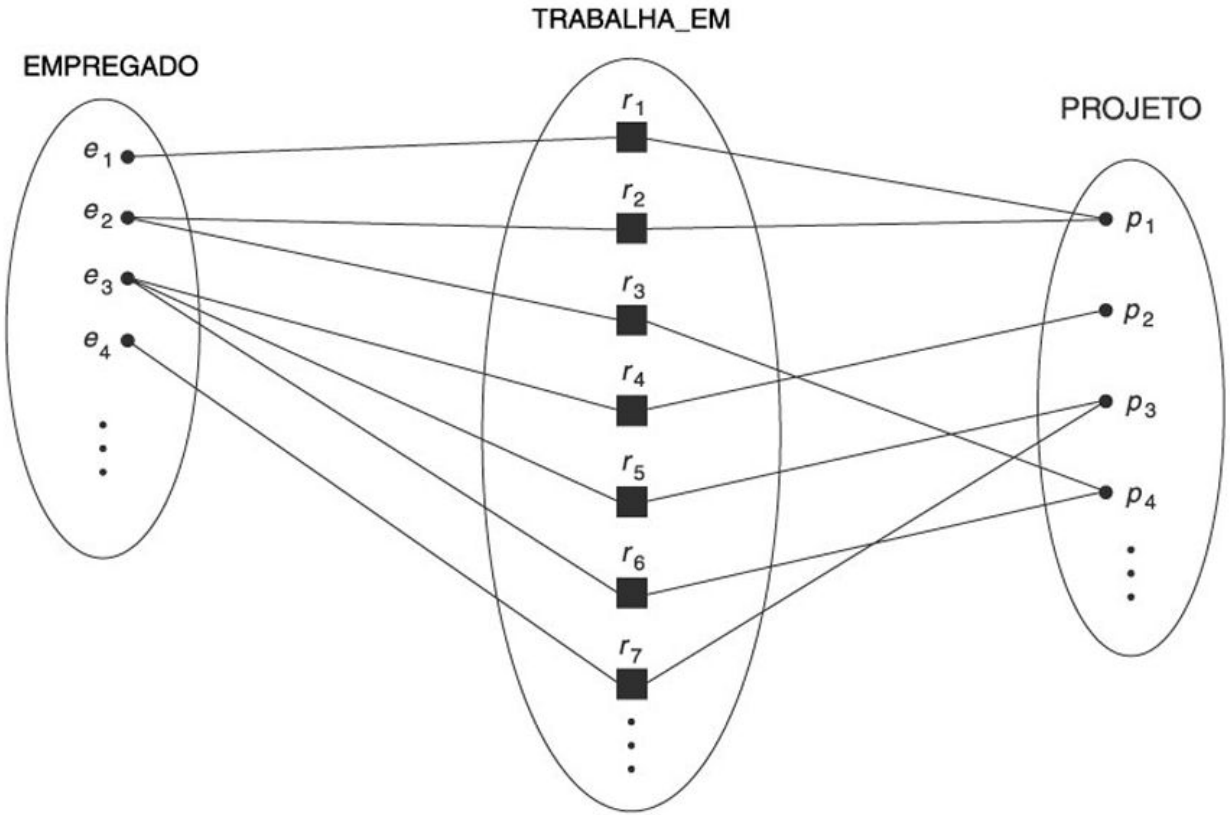
Cardinalidade máxima 1:N



Cardinalidade máxima 1:N



Cardinalidade máxima N:N



Cardinalidade mínima

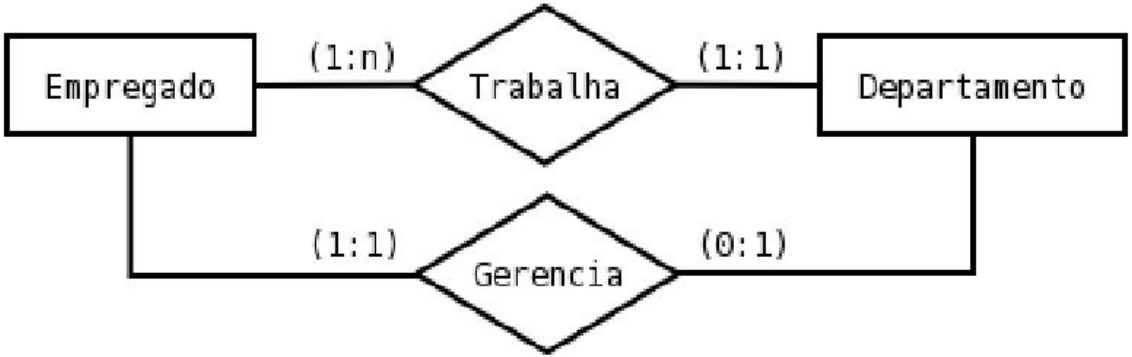
- A restrição de participação também é chamada de cardinalidade mínima.
  - Ela impõe uma condição de dependência ou de existência a uma instância de uma entidade.
  - Zero, participação opcional, a existência da instância da entidade não depende da existência do relacionamento.
  - Um ou muitos, participação obrigatória, a instância da entidade só pode existir se existirem instâncias das outras entidades envolvidas no relacionamento.

Cardinalidade mínima

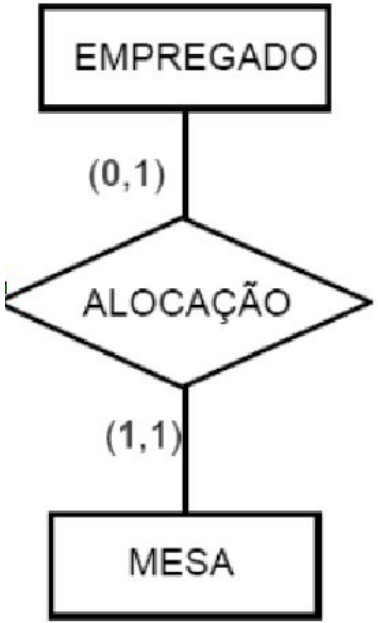
- Deve ser especificada em cada participação em uma entidade E em um relacionamento R.
- Especifica que cada instância e $\in$ E se relaciona com *no mínimo* min e *no máximo* max instâncias r $\in$ R.
- Padrão (sem restrição): min=0, max=n (não precisa colocar no diagrama).
- min $\leq$ max, min $\geq$ 0, max $\geq$ 1.
  - Determinada pelo conhecimento do domínio da aplicação (regras de negócio).

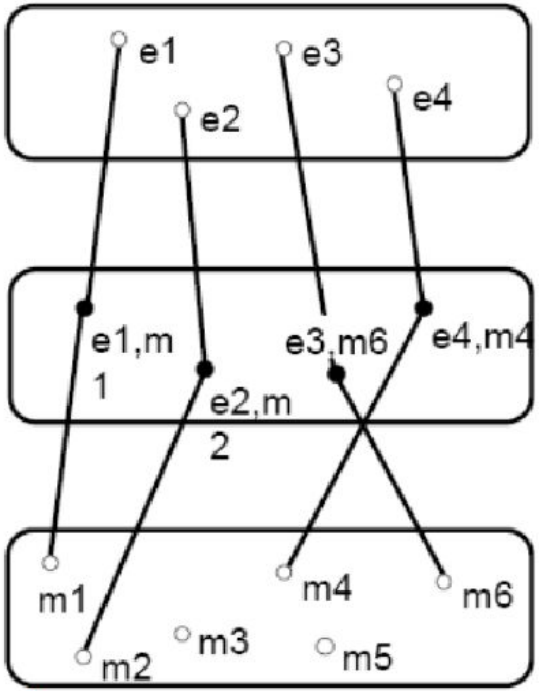
Cardinalidade mínima e máxima

- Um departamento sempre deve ter pelo menos um empregado e todo empregado deve estar associado a um departamento.
- Um empregado pode gerenciar 0 ou 1 departamento, o departamento deve ter um gerente. O gerente tem participação obrigatória.



Cardinalidade mínima

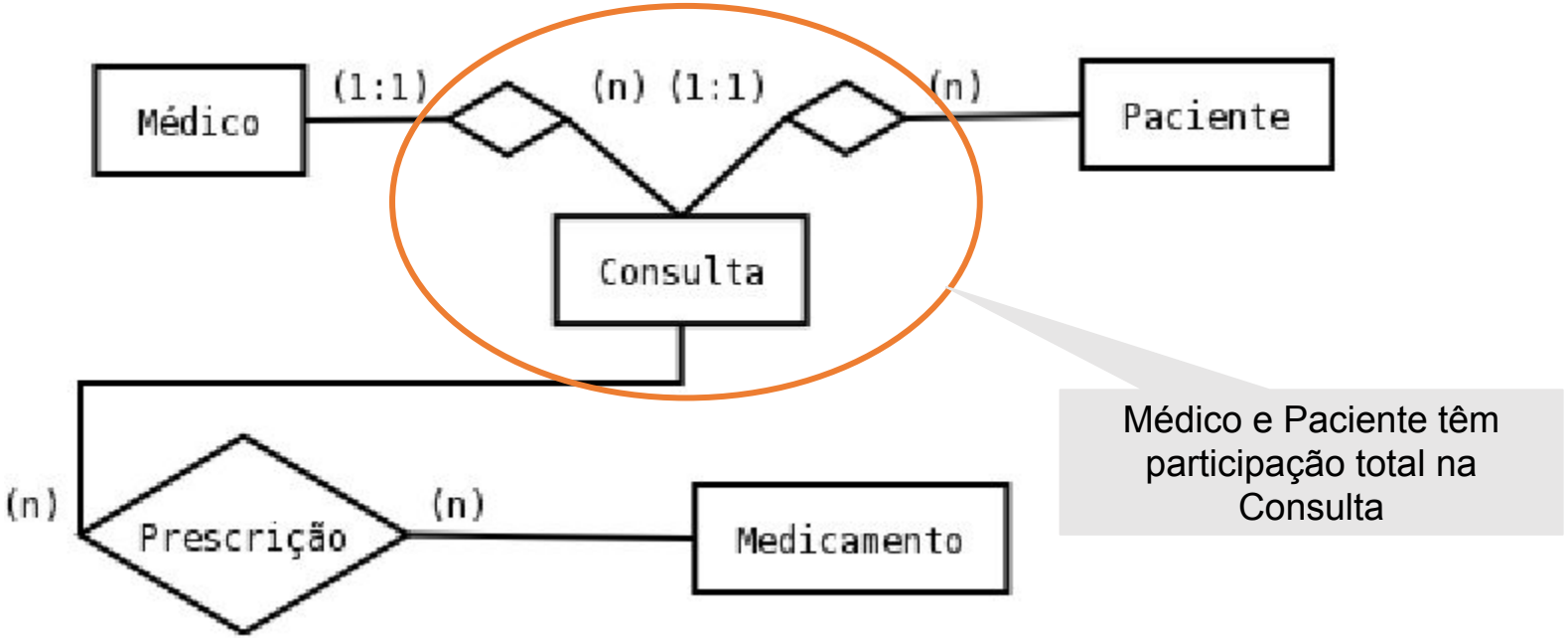




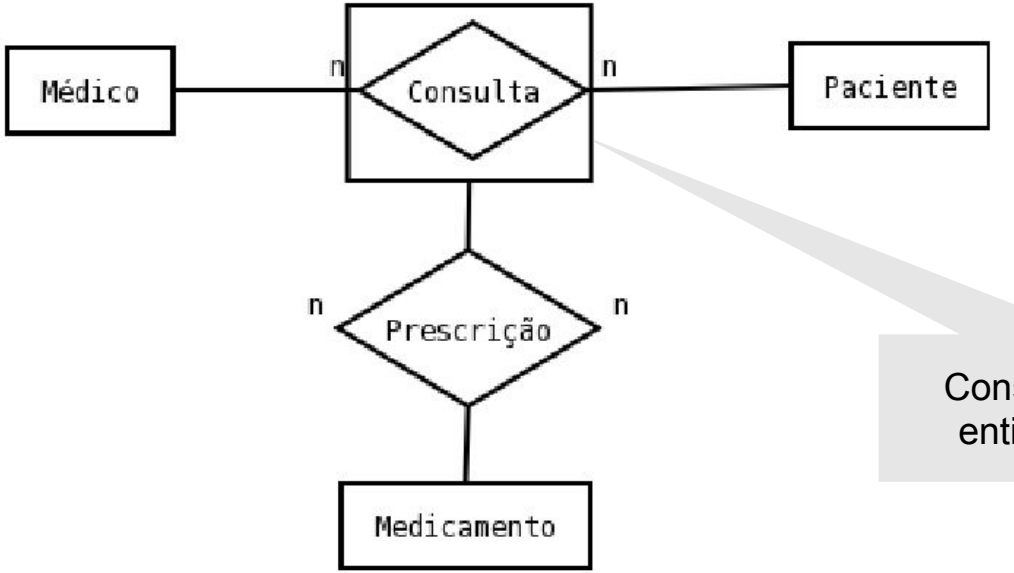
Entidade Associativa

- É um tipo de entidade que associa instâncias de um ou mais tipos de entidades e contém atributos que são particulares ao relacionamento.
  - É utilizada em relacionamentos com cardinalidade N:N.
  - Possui significado independente.
  - Possui um ou mais atributos.
  - Participa de um ou mais relacionamentos independentemente das entidades do relacionamento associado.

Entidade associativa



Entidade associativa



Consulta torna-se uma entidade associativa.

Diagrama ER Estendido (EER)

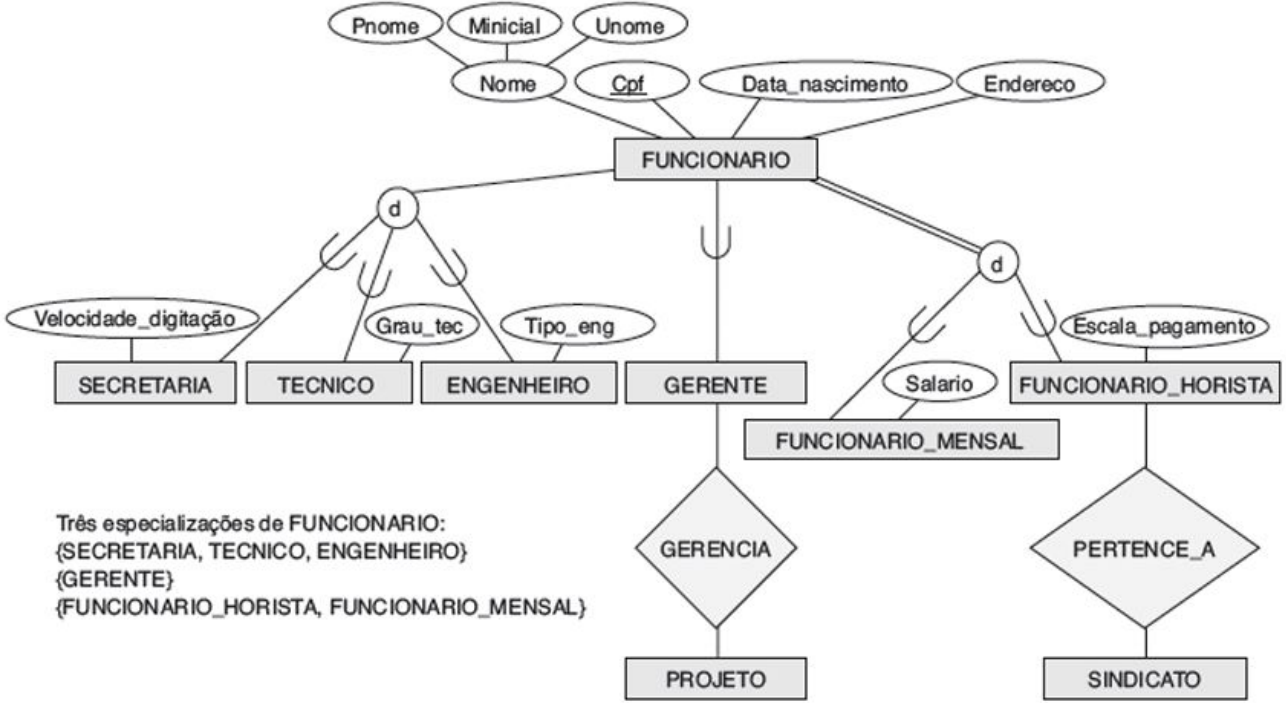
- Estende o DER com novos conceitos, permitindo a representação de semânticas mais complexas.
  - Permite uma modelagem mais rica, capaz de expressar conceitos mais complexos.
- Novos conceitos:
  - Superclasse/Subclasse e Herança
  - Especialização e Generalização
  - Agregação
  - Categoria (União)

Especialização e Generalização

- Permite modelar relacionamentos hierárquicos do tipo "É-UM" (IS-A).
- A Superclasse é uma entidade mais genérica.
- A Subclasse é uma entidade mais específica.
- A subclasse herda atributos e relacionamentos da superclasse.
  - EX: Funcionário (superclasse) -> Secretário, Engenheiro (subclasses)
- Especialização: processo de refinamento conceitual, onde cria-se um conjunto de subclasses a partir de uma superclasse (top-down, do mais genérico para o mais especializado).
- Generalização: processo de síntese conceitual, onde suprimem-se as diferenças entre várias subclasses para se definir uma superclasse com as características comuns (bottom-up, do mais especializado para o mais genérico.

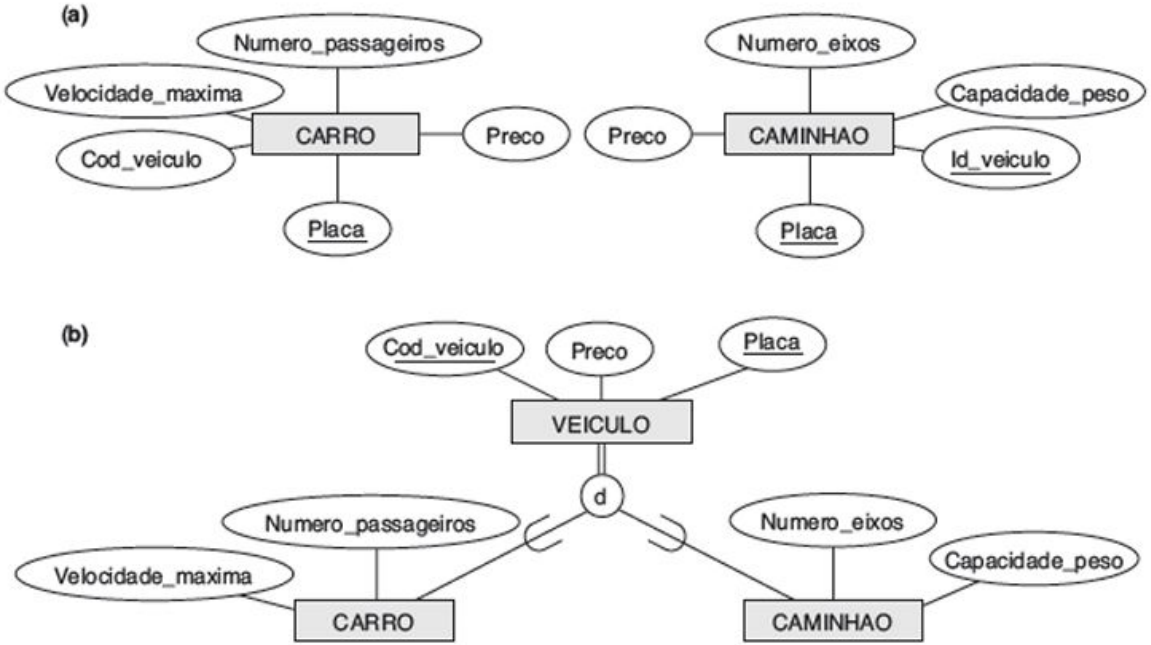
Especialização

- Funcionários podem assumir variadas funções. Cada função é uma especialização de funcionário.



Generalização

- Um carro e um caminhão ambos são veículos, com algumas características em comum e outras próprias.



Restrições de Especialização/Generalização

- A quantidade de subclasses que uma instância de uma superclasse pode pertencer define uma restrição de disjunção.
  - Disjunta: (d) No máximo uma subclasse. Ex: Veículo pode ser Carro OU Moto
  - Sobreposta: (o) Pode pertencer a mais de uma subclasse. Ex: Pessoa pode ser Aluno E Funcionário
- A obrigatoriedade de uma instância pertencer ou não a uma subclasse define uma restrição de completude.
  - Total (linha dupla no diagrama): toda instância deve pertencer a alguma subclasse. Ex: não existe um 'Veículo' genérico, todo veículo deve ser Carro, Moto etc.
  - Parcial (linha simples no diagrama): podem haver instâncias da superclasse que não pertencem a uma subclasse. Ex: Um Funcionário não precisa ser Gerente.

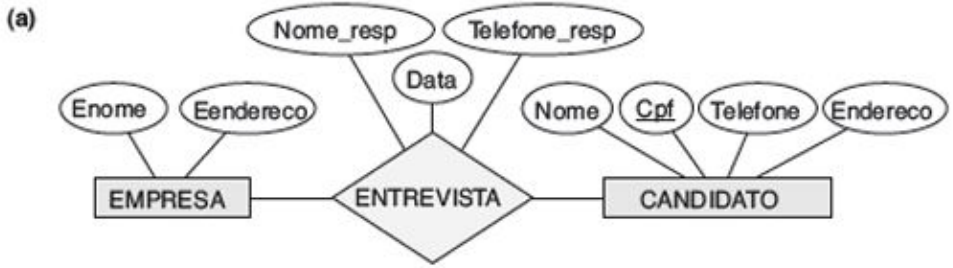
Razões para uso da Especialização/Generalização

- Quando certos atributos podem ser usados somente em algumas das entidades da superclasse. Uma subclasse é definida de modo a agrupar as entidades para as quais esses atributos se aplicam
- Quando apenas as entidades que são membros de uma subclasse podem participar de algum tipo de relacionamento.

Agregação

- A agregação é um conceito de abstração para a construção de objetos compostos a partir de seus objetos componentes.
- Casos em que esse conceito aparece no modelo EER:
  - Quando agregamos os valores dos atributos de um objeto para formar o objeto total.
  - Quando representamos um relacionamento de agregação como um relacionamento comum.
  - Quando combinamos os objetos relacionados por meio de uma instância de relacionamento em particular em um objeto agregado de alto nível. Esse caso não pode ser representado de forma explícita no modelo EER.

Agregação

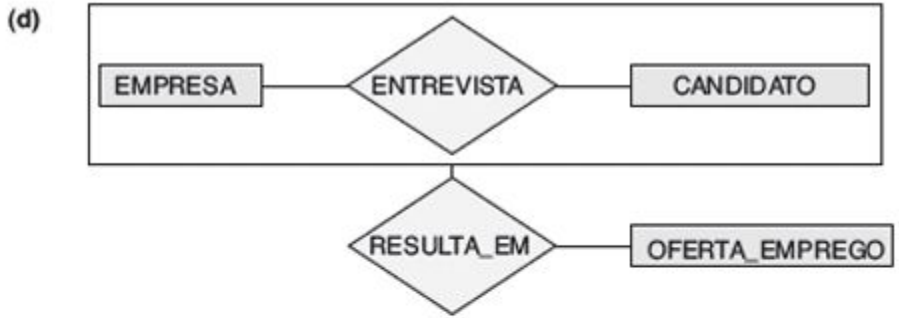


O tipo de relacionamento ENTREVISTA

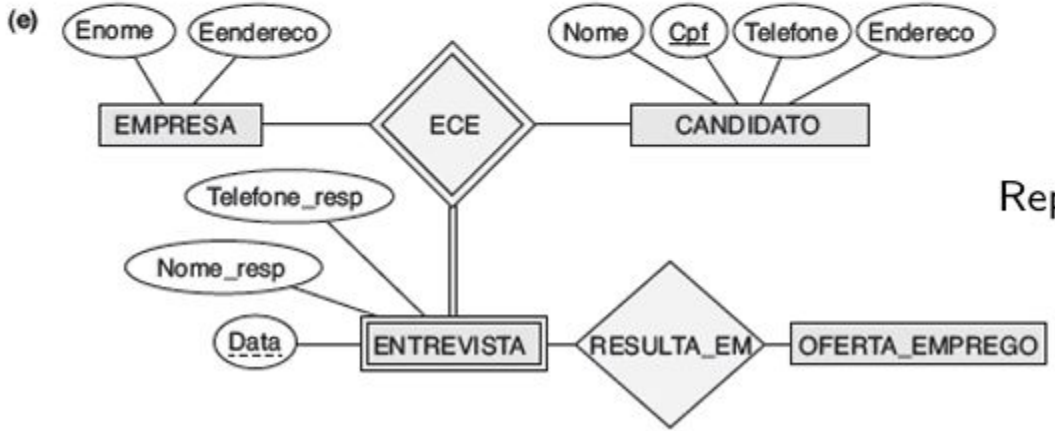
Inclusão de OFERTA_EMPREGO em relacionamento ternário (incorreto!)

Relacionamento participando de outro relacionamento (incorreto!)

Agregação



Usando agregação e um objeto composto (geralmentente não permitido em ER)



Representação correta em ER

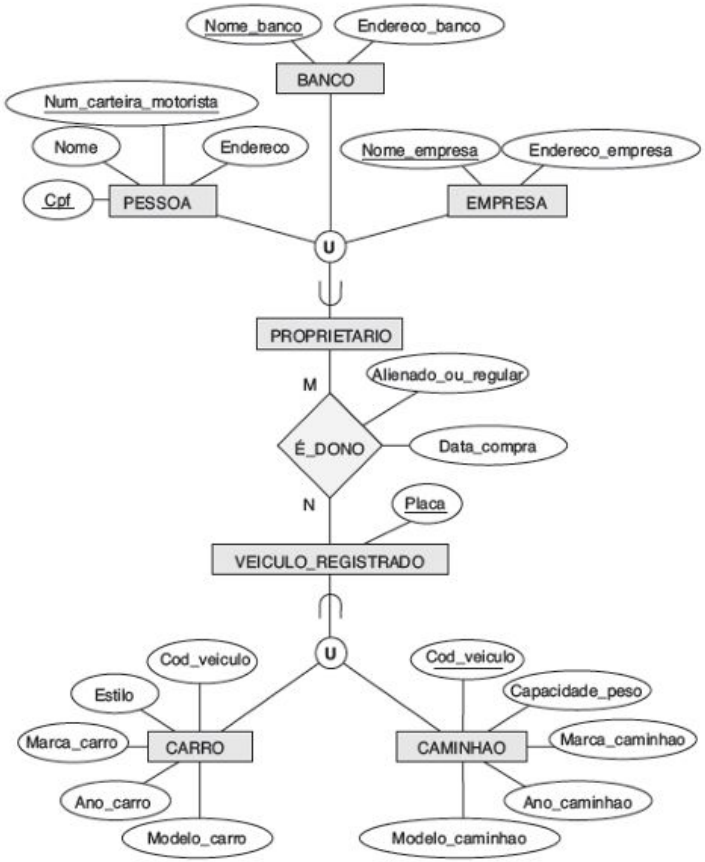
Composição

- A composição é um relacionamento forte do tipo "PARTE-DE".
  - A parte não existe independentemente do todo.
  - O ciclo de vida tem dependência forte: se o todo é destruído, a parte também é.
- Difere-se da agregação no sentido que a agregação é mais fraca, as partes podem existir sozinhas.
  - Exemplo:
    - Agregação: Peça -> Componente (um componente pode ter peças e a peça pode existir sem fazer parte de um componente)
    - Composição: Pedido -> Item_Pedido (um item_pedido só pode existir dentro de um pedido)

Categoria ou tipo de união

- Subclasse cujas instâncias são uma coleção (UNIÃO) de entidades de múltiplas superclasses distintas.
- É usada para modelar um único relacionamento onde entidades de tipos diferentes podem desempenhar o mesmo papel.
- Diferente da subclasse, herda propriedades apenas da sua superclasse original, não de uma única superclasse comum.
- A notação é uma letra 'U' dentro do círculo conectando as superclasses à derivação.

Categoria ou tipo de União



Duas categorias:
PROPRIETARIO e
VEICULO_REGISTRADO